Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo - ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales

# Análisis del esquema y comparación del EER

*Sismos:*

*"Cuando México tiembla:*

*la historia contada por los datos"*

**Unidad de aprendizaje:**

Bases de Datos

**Profesor:**

Gabriel Hurtado Avilés

**Presentan:**

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega: 14 / 10 / 2026

### 7.1 Las reglas detrás del esquema

El esquema del proyecto asignado tiene cinco tablas: cuatro de dimensión (dim_sismos, dim_zonas, dim_economia, dim_tiempo) y una tabla de hechos (fact_impacto_sismos_imputed). A continuación se explica cada una con la regla de transformación que la origina, a partir del modelo EER reconstruido en la Práctica 2 (Sismo, Entidad_Federativa e Indicador_Económico).

**dim_sismos (Regla 1, entidad fuerte).** Proviene de la entidad fuerte Sismo. Cada atributo simple se convirtió en una columna: magnitud, latitud, longitud, profundidad y referencia_de_localizacion. Su clave primaria es id_sismo. Las columnas estado y nombre_estado corresponden a la relación entre Sismo y Entidad_Federativa, pero aquí se guardaron como columnas descriptivas y no como clave foránea (ver 7.2).

**dim_zonas (Regla 1, entidad fuerte).** Proviene de la entidad Entidad_Federativa. Su clave primaria es id_zonas, y sus atributos simples son entidad (clave de la entidad), nom_ent, pobtot, pobfem y pobmas.

**dim_economia (Regla 1 y Regla 8, entidad débil por existencia).** Proviene de Indicador_Económico. La Regla 8 dice que, en una dependencia solo de existencia, la tabla conserva su propia clave primaria (id_economia) y agrega la clave foránea de la entidad propietaria. Aquí se cumple lo primero, pero la clave foránea hacia la entidad federativa no está declarada: el vínculo se guarda en las columnas nombre_entidad y entidad. Los indicadores (produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital, activos_fijos_adquiridos) son atributos simples convertidos en columnas.

**dim_tiempo (Regla 1, entidad fuerte).** Es una tabla con clave primaria id_tiempo y columnas hora_utc, fecha, anio, mes, dia y trimestre. En un EER estricto, la fecha y la hora serían atributos de Sismo; aquí se separaron en su propia tabla (ver 7.2).

**fact_impacto_sismos_imputed (Regla 7, relación de orden superior).** Es la relación entre cuatro entidades (Sismo, Entidad_Federativa, Indicador_Económico y Tiempo). La

Regla 7 indica que esas relaciones se transforman en una tabla propia con las claves primarias de todas las entidades participantes como claves foráneas, más los atributos propios de la relación. Eso es lo que se ve aquí: id_sismo, id_zonas, id_economia e id_tiempo, más poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional e indice_zscore.

**Claves y restricciones declaradas**

| Tabla | Clave primaria | Claves foráneas | Otras restricciones |
|---|---|---|---|
| dim_sismos | id_sismo | ninguna | ninguna |
| dim_zonas | id_zonas | ninguna | ninguna |
| dim_economia | id_economia | ninguna | ninguna |
| dim_tiempo | id_tiempo | ninguna | ninguna |
| fact_impacto_sismos_imputed | no tiene | id_sismo, id_zonas, id_economia, id_tiempo | ninguna |

No hay ninguna restricción NOT NULL, UNIQUE, CHECK ni DEFAULT en todo el esquema, y las claves foráneas no declaran acciones referenciales (ON DELETE/ON UPDATE), por lo que el gestor aplica su comportamiento por defecto.

**7.2 Dónde se aparta de las reglas**

**1. Atributos de otra entidad repetidos en varias dimensiones.** La entidad federativa aparece como columnas en tres tablas: estado y nombre_estado en dim_sismos, entidad y nom_ent en dim_zonas, y nombre_entidad y entidad en dim_economia. Una

transformación estricta (Regla 1 y Regla 4) mantendría a Entidad_Federativa como una sola tabla y propagaría su clave como clave foránea a Sismo e Indicador_Económico.

- Se gana: se pueden filtrar y agrupar los hechos por estado sin uniones adicionales, y las consultas analíticas son más simples y rápidas.
- Se pierde: hay redundancia, y los tipos son inconsistentes (entidad es DOUBLE PRECISION en dim_economia e INT en dim_zonas), lo que dificulta cruzar las tablas por esa columna y permite que el mismo estado aparezca con valores distintos.

**2. Datos derivados almacenados en lugar de calcularse.** dim_tiempo guarda anio, mes, dia y trimestre, que se obtienen de fecha; dim_zonas guarda pobtot, que equivale a pobfem + pobmas; y la tabla de hechos guarda riesgo_proporcional e indice_zscore, que se calculan a partir de otras columnas. Un EER estricto trataría esto como atributos derivados y no los almacenaría.

- Se gana: menos cálculo en cada consulta y filtros rápidos por año o trimestre.
- Se pierde: espacio de almacenamiento y el riesgo de que el dato derivado quede desactualizado o inconsistente si cambia el dato base.

**3. Claves subrogadas en lugar de claves naturales.** Todas las dimensiones usan un identificador numérico propio (id_sismo, id_zonas, id_economia, id_tiempo), no una clave natural del dominio como la clave de entidad federativa o la combinación de fecha y hora.

- Se gana: claves pequeñas y estables, uniones más eficientes e independencia de los cambios en los datos de origen.
- Se pierde: la clave ya no tiene significado por sí misma y, como no hay restricciones UNIQUE sobre la clave natural, pueden existir registros duplicados con distinto identificador.

**4. Tabla de hechos sin clave primaria.** La Regla 7 indica que la clave primaria de una tabla de relación de orden superior es la combinación de las claves de las entidades

participantes. Aquí las cuatro claves foráneas están declaradas, pero no hay clave primaria ni restricción NOT NULL.

- Se gana: cargas masivas más rápidas y flexibilidad para insertar hechos incompletos.
- Se pierde: el gestor no impide filas duplicadas ni claves foráneas nulas, así que la integridad queda en manos del proceso de carga.

**5. Jerarquía temporal aplanada en una sola tabla.** Año, trimestre, mes y día están en dim_tiempo como columnas de una sola tabla. Una transformación estricta de una jerarquía (Regla 9, estrategia A) crearía una tabla por nivel.

- Se gana: se puede agrupar por cualquier nivel de tiempo sin uniones.
- Se pierde: hay redundancia (el año y el trimestre se repiten en cada fila) y no hay garantía de que los niveles sean coherentes entre sí, por ejemplo, un mes que no corresponde a su trimestre.

### 7.3 Comparación entre el modelo EER y el relacional

| Concepto | En el modelo EER | En el modelo relacional | Qué se ganó y qué se perdió |
|---|---|---|---|
| **Entidades fuertes** | Rectángulo con identificador propio. Ej.: Transformador (CFE) y Sismo (Sismos). | Tabla con clave primaria (Regla 1). Ej.: dim_sismos con PK id_sismo. | Se gana una estructura implementable, con tipos y restricciones. Se pierde la visión conceptual del dominio, porque el modelo ya no muestra qué significa cada elemento. |
| **Entidades débiles** | Rectángulo doble con relación de identificación. | Tabla con clave primaria compuesta (FK del propietario | Se gana integridad automática cuando la clave foránea se declara. Se pierde la distinción visual entre fuerte y débil, y en |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ej.: Colonia y Orden_Trabajo (CFE); Indicador_Económico, por existencia (Sismos). | + discriminador) y ON DELETE CASCADE si es de identificación (Regla 8). Ej.: dim_economia conserva su PK propia, pero sin FK declarada. | Sismos se pierde además el vínculo con el propietario. |
| **Relaciones muchos a muchos y de orden superior** | Rombo entre dos o más entidades, con atributos propios. Ej.: la relación entre Sismo, zona, economía y tiempo (Sismos); [tu relación M:N de CFE]. | Tabla propia con las claves de todas las entidades participantes (Reglas 5 y 7). Ej.: fact_impacto_sismos_imputed. | Se gana poder guardar los atributos de la relación (población afectada, impacto económico). Se pierde que la relación deja de verse como un elemento propio y pasa a ser una tabla más; además, en Sismos no tiene clave primaria. |
| **Jerarquías** | Triángulo con restricciones de disyunción y completitud. Ej.: | Tablas según la estrategia A, B o C (Regla 9). Ej.: | Se gana una implementación adaptada a los patrones de consulta. Se pierden las restricciones de disyunción y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la jerarquía de Reporte (CFE); la jerarquía de tiempo (Sismos). | dim_tiempo aplana año, trimestre, mes y día. | completitud, que el gestor no impone solo y requieren CHECK o disparadores. |
| **Atributos multivaluados** | Elipse doble. Ej.: [tu multivaluado de CFE, si lo hay]. | Tabla aparte con la clave de la entidad como clave foránea más una columna para el valor (Regla 3). | Se gana poder guardar varios valores respetando la primera forma normal. Se pierde que ya no son un atributo de la entidad y hace falta una unión para consultarlos. En el esquema de Sismos no hay multivaluados. |